共通の潜在状態が出目を結び付ける

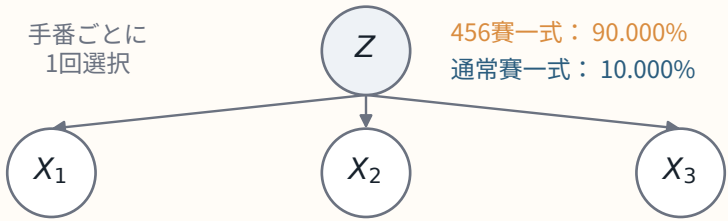
種類を固定すれば独立でも、
種類を混合すると独立とは限らない

Hi = {4, 5, 6} ｜ 混合仮説 H_1: $\eta = 0.900$

H_0: 常に通常賽; $P(\text{all Hi} \mid H_0) = 1/8 = 0.125$

A　一式で共通の種類

採用する手番モデル



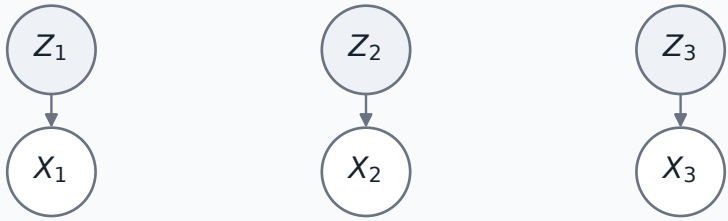
Zを固定すると、3個の出目は独立。

$$P(\text{all Hi} \mid H_1) = \eta + (1-\eta)/8 = 73/80 \approx 0.913$$

$$\text{BF} = \frac{73/80}{1/8} = 7.300$$

B　賽ごとに独立して種類を選ぶ別モデル

比較用：各賽で456賽90.000%、通常賽10.000%。



各賽の周辺Hi確率は0.950。出目は独立。

$$P(\text{all Hi} \mid H_{1,\text{ind}}) = 0.950^3 \approx 0.857$$

$$\text{BF}_{\text{ind}} = 8(0.950)^3 = 6.859$$

共通の種類を混合すると依存が生じる理由

一式を共有する仮説 H_1: $Y_i = \mathbf{1}\{X_i \geq 4\}, i \neq j.$

$$E[Y_i] = (1+\eta)/2 = 0.950$$

$$E[Y_i Y_j] = (1+3\eta)/4 = 0.925$$

$$\text{Cov}(Y_i, Y_j) = \frac{\eta(1-\eta)}{4} = \frac{9}{400} \approx 0.023$$

共通の未知の種類を混合すると出目が結び付く。
種類を固定した条件では独立を保つ。

図は1投分。振り直しても選んだ一式を維持する。

ベイズ因子は尤度の比を表す。